01 功能演示图卡

固定相机逐张演示 / 当前保留模式 / 单卡剪下使用

先用25毫米图芯，能完整入镜再用40毫米。

彩色、单面打印；选择“实际大小 / 100%”，关闭“适应页面”。
用普通哑光纸，沿虚线剪下；图芯平整放置，镜头与灯光保持固定。
每次只放一张图卡；先看RAW，再切到对应模式比较同一处细节。

按功能找图卡

RAW / AE / BIN / PCLR	A · 灰阶、暗部和亮度渐变	第2页
AWB / SAT	B · 中性灰与彩色色块	第3页
CNTR	C · 低对比细节	第4页
GAUS	D · 细纹与噪点	第5页
SOBL	E · 几何边缘	第6页
EROD / DILA	F · 细线、亮点和暗孔	第7页
CEL	G · 无黑描边的彩色几何	第8页
EVM / 帧差跟踪	H · 可剪运动附件	第9页
SORT	I · 左右分拣区标签，配现有实物	第10页

切换原则

固定同一个观察位置，只切换模式；形态学重点看最细的线与孔。
运动类使用第9页附件；分拣使用现有零件和原来的抓取标记。



打印后此线长20毫米

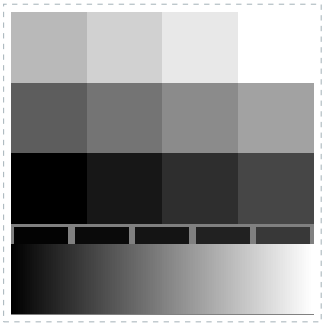
A 灰阶与亮度

同一张图观察亮度层次、暗部细节、二值分界和伪彩映射

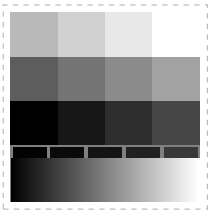
适用模式 **RAW / AE / BIN / PCLR**

上部12阶灰块，下部连续渐变；近黑细条用于观察暗部层次。

A · 40毫米图芯



A · 25毫米图芯



怎么演示

RAW先看各阶是否分开；AE可在光线变暗、恢复时观察亮度回稳。
BIN看灰阶在哪一档变成白色；PCLR看灰阶对应的颜色顺序。

观察细节

保持同一取景切换模式；伪彩色对应亮度变化。
AE演示改变照明，其他对比项目保持照明不变。

打印后此线长20毫米

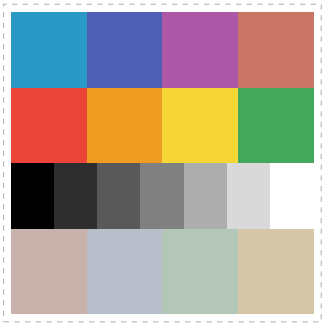
B 中性灰与色彩

让中性灰与彩色块同时入镜，观察偏色及饱和度变化

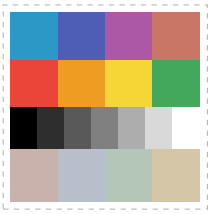
适用模式 RAW / AWB / SAT

上部彩色色块，中间黑白灰，下部低饱和色块。

B • 40毫米图芯



B • 25毫米图芯



怎么演示

AWB可在暖光、冷光下分别观察中性灰的偏色与恢复。
SAT重点比较下部浅色块，观察颜色变浓和细节保留。

观察细节

中性灰用于观察偏色，不把彩色块当作白色参照。
RAW与校准画面作对比时保持镜头、距离和光线一致。

打印后此线长20毫米

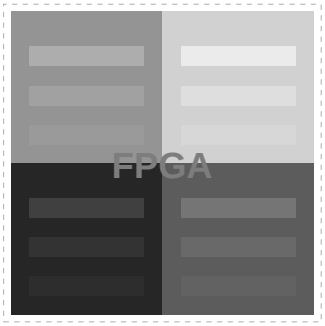
C 低对比细节

四块不同底灰，分别放置三档细微亮度差

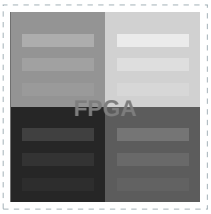
适用模式 CNTR / RAW

先找最弱的细条，再看中间淡色字样。

C • 40毫米图芯



C • 25毫米图芯



怎么演示

切换RAW与CNTR，固定观察同一块灰底。
比较中间调层次和细条与底色的分离程度。

观察细节

深、浅区域与中间灰的变化可能不同。
把最弱的细节放在画面中心，避免反光覆盖。

打印后此线长20毫米

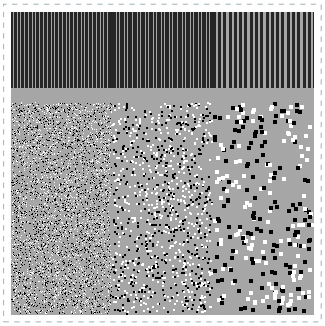
D 细纹与噪点

三种物理粒度的黑白小点，顶部为不同间距的细纹

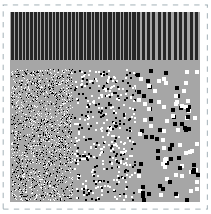
适用模式 GAUS / RAW

观察平坦灰区的小点是否减弱，以及细条是否更平滑。

D · 40毫米图芯



D · 25毫米图芯



怎么演示

先用RAW看清细纹和点状颗粒，再切GAUS。
比较小点减弱的同时，大轮廓是否仍保留。

观察细节

从粗点到细点依次观察；最细纹理不清时换40毫米图芯。
图卡印刷颗粒与相机动态噪声可以分别观察。

打印后此线长20毫米

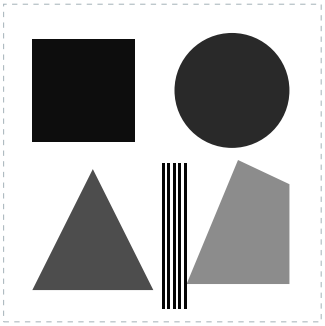
E 几何边缘

矩形、圆形、三角形和斜边，覆盖不同方向与明暗强度

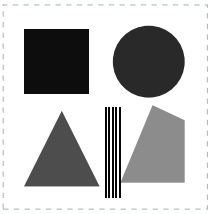
适用模式 SOBL / RAW

观察水平边、竖直边、斜边和曲线是否连续。

E • 40毫米图芯



E • 25毫米图芯



怎么演示

用RAW对焦到图卡边界清楚，再切SOBL。
比较深色与浅灰图形的边缘响应强弱。

观察细节

重点看斜边锯齿、圆弧连续性和相邻细线。
镜头、图卡固定后再比较，避免手部移动造成边缘拖动。

打印后此线长20毫米

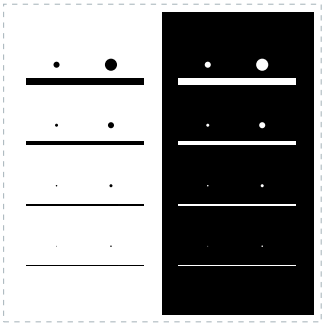
F 灰度形态学

左半黑线白底，右半白线黑底；细线宽度0.10 / 0.20 / 0.40 / 0.80毫米

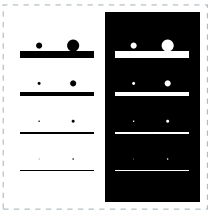
适用模式 **EROD / DILA / RAW**

EROD看亮线收缩、暗区扩张；DILA看亮线扩张、暗孔收缩。

F • 40毫米图芯



F • 25毫米图芯



怎么演示

先RAW，再EROD，再DILA，始终盯住最细的线和小圆点。
两种极性的细节放在同一图芯，便于直接比较。

观察细节

当前形态学作用于灰度，最明显的是细线、小亮点与暗孔。
若变化不明显，优先观察0.10和0.20毫米细节。

打印后此线长20毫米

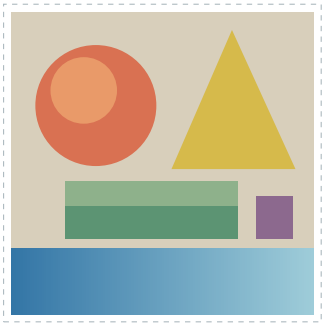
G 色块与黑色轮廓

源图只画彩色几何，不预先画黑边，便于展示算法生成的轮廓

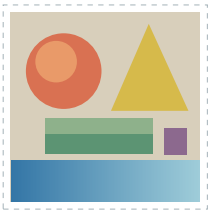
适用模式 CEL / SAT / RAW

观察圆弧、三角斜边、矩形边界，以及色块内部是否平滑。

G · 40毫米图芯



G · 25毫米图芯



怎么演示

先看RAW，再切CEL；比较黑轮廓是否出现、色块是否统一。
SAT可用同一张卡比较纯粹的颜色增强。

观察细节

重点观察原图没有黑描边的圆形与三角形。
保持静止数秒，观察色块与轮廓的稳定性。

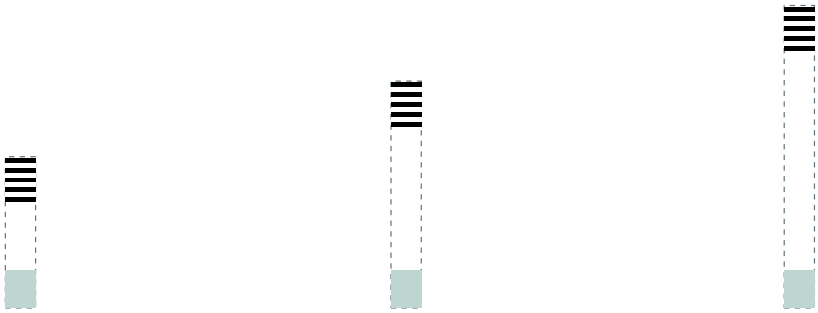
打印后此线长20毫米

H 运动演示附件

EVM微运动放大与帧差跟踪分别演示，先把相机固定

EVM · 悬臂纸条

沿虚线剪下细纸条，只固定底端，让上端悬空。
把带条纹的一端放进EVM处理框；轻触底座后观察细微振动。
切换RAW与EVM，对比纸条边缘附近的变化。

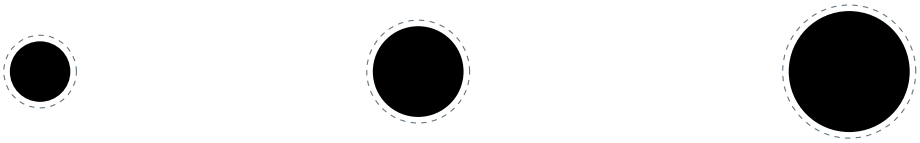


20毫米　30毫米　40毫米

浅绿色段为固定端；条纹端保持自由。可先用最短的一条。

帧差跟踪 · 移动圆片

剪下一个圆片，放在已采集空台背景的固定蓝底上。
在青框内缓慢平移几毫米后停住，观察运动框的位置与停动后的变化。



8毫米　12毫米　16毫米



打印后此线长20毫米

I 分拣区标签

配现有小长方体、小楔形；标签放在落点旁边，不铺进识别区

零件仍放原固定标记，沿用原抓取位置。
显示稳定类别后开始一次分拣，观察抓取、放下与回位。
蜂鸣演示先打开板上的SW5硬件开关。

左侧 · 长方体



右侧 · 楔形



图卡对应的观察点

识别：长方体与楔形类别能否正确、稳定切换。

抓取：先回展示台，张爪下降，再闭合并抬起。

放置：长方体向左、楔形向右；放下后松爪并回到待机位置。

提示：识别后响一声、延时运动；放下后响一声、延时回位。

打印后此线长20毫米